INSTITUTO CERVANTES

Carrera: Analista Programador · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 3 DE 7

EDT / WBS

Estructura de desglose del trabajo del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba y Villa Allende
Docente	Ing. Loza
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Código del documento	ENTS-GP-03
Versión	3.0
Sitio publicado	entscordoba.netlify.app

Autores

Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311
Jiménez, Ignacio	Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nueva EDT orientada a entregables para el sistema de peticiones vecinales (7 componentes, 29 paquetes de trabajo).
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agrega la descripción de cada paquete de trabajo.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

1. Glosario
2. Criterios de construcción
3. Diagrama de la EDT
4. EDT en formato de lista (diccionario de la EDT)
5. Relación con las actividades

Qué es este documento. La EDT (estructura de desglose del trabajo, en inglés WBS) divide todo el proyecto en partes cada vez más pequeñas, hasta llegar a paquetes de trabajo que se pueden asignar, estimar y verificar.

Para qué sirve. Asegura que no falte ni sobre trabajo: todo lo que está en la EDT forma parte del alcance y todo el alcance está en la EDT. Es la base para definir las actividades y el cronograma.

Relación con los demás entregables. Descompone los entregables del Entregable 2. Cada paquete de trabajo se realiza mediante una o más actividades del Entregable 4, que el Entregable 5 describe en detalle.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
DER	Diagrama entidad-relación: dibujo de las tablas de la base y cómo se relacionan.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.

Término	Significado
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.

Término	Significado
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1. Criterios de construcción

- **Orientada a entregables:** cada elemento representa un resultado verificable, no una tarea suelta.
- **Regla del 100%:** la EDT incluye todo el trabajo del proyecto y nada que esté fuera del alcance aprobado.
- **Tres niveles:** el proyecto completo (nivel 1), sus componentes principales (nivel 2) y los paquetes de trabajo (nivel 3).
- **Codificación jerárquica:** cada elemento tiene un código que indica su ubicación (por ejemplo, 1.4.3 es el tercer paquete del componente 1.4). Ese código se usa en la lista y en el diccionario de actividades.

Componentes (nivel 2)	7
Paquetes de trabajo (nivel 3)	29
Actividades asociadas	20 (ver Entregable 4)

2. Diagrama de la EDT

Se lee de arriba hacia abajo: el recuadro superior es el proyecto; cada columna es un componente y, debajo, sus paquetes de trabajo.

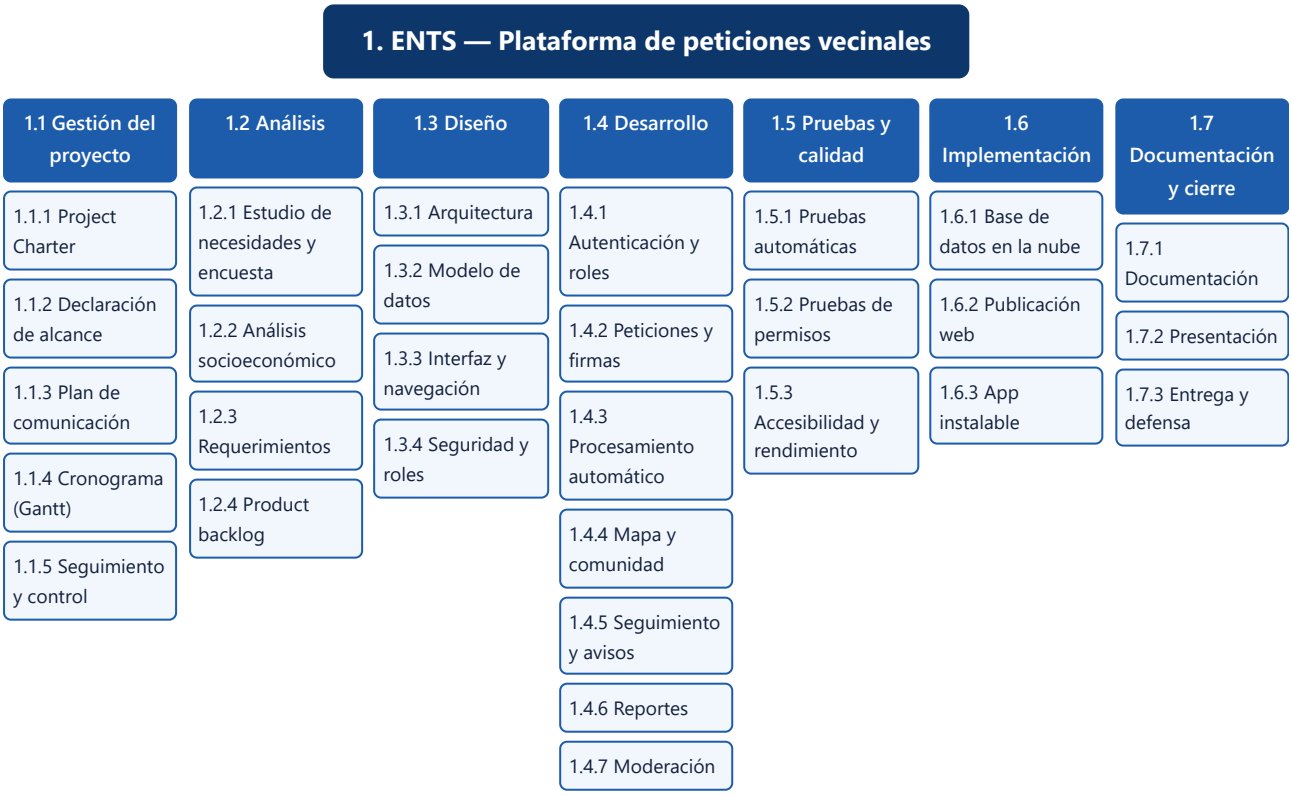


Figura 1. EDT del proyecto ENTS (tres niveles).

3. EDT en formato de lista (diccionario de la EDT)

Para cada elemento se indica qué contiene y qué actividades lo producen.

Código	Elemento	Descripción	Actividades
1	**ENTS — Plataforma de peticiones vecinales**	Proyecto completo.	A1 a A20
1.1	**Gestión del proyecto**	Planificación, coordinación y control del proyecto.	
1.1.1	Project Charter	Acta que autoriza el proyecto y fija propósito, objetivos, riesgos y recursos.	A1, A2
1.1.2	Declaración de alcance	Detalle de qué incluye y qué no incluye el proyecto.	A2
1.1.3	Plan de comunicación	Quién informa qué, a quién, cuándo y por qué canal.	A3
1.1.4	Cronograma (Gantt)	Actividades ubicadas en el tiempo con dependencias y ruta crítica.	A3
1.1.5	Seguimiento y control	Reuniones, minutas y control de cambios durante todo el proyecto.	Todas (reuniones y control)
1.2	**Análisis**	Comprensión del problema y de lo que el sistema debe hacer.	
1.2.1	Estudio de necesidades y encuesta	Encuesta a vecinos sobre los problemas de su barrio.	A4
1.2.2	Análisis socioeconómico	Contexto de Córdoba que justifica las categorías y el enfoque barrial.	A4
1.2.3	Requerimientos	Requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).	A5
1.2.4	Product backlog	Historias de usuario priorizadas con criterios de aceptación.	A5
1.3	**Diseño**	Definición técnica y visual de la solución.	
1.3.1	Arquitectura	Capas, tecnologías y diagrama de despliegue.	A6
1.3.2	Modelo de datos	Tablas, relaciones y restricciones (DER y esquema SQL).	A7
1.3.3	Interfaz y navegación	Pantallas, estilo visual y mapa del sitio.	A8
1.3.4	Seguridad y roles	Reglas de acceso por rol, anonimato y permisos por panel.	A7
1.4	**Desarrollo**	Construcción de las funcionalidades.	
1.4.1	Autenticación y roles	Registro, ingreso, recuperación de contraseña y roles.	A10
1.4.2	Peticiones y firmas	Alta con fotos y ubicación, firma única y prioridad.	A11
1.4.3	Procesamiento automático	Categoría, barrio, score de urgencia y similares.	A12
1.4.4	Mapa y comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.	A13

Código	Elemento	Descripción	Actividades
1.4.5	Seguimiento y avisos	Etapas, respuesta oficial, notificaciones y comentarios.	A14
1.4.6	Reportes	Estadísticas, panel analítico, bandeja por área y exportes.	A15
1.4.7	Moderación	Revisión de peticiones y comentarios antes y después de publicarse.	A11
1.5	**Pruebas y calidad**	Verificación de que el producto funciona y es seguro.	
1.5.1	Pruebas automáticas	Pruebas del código que se ejecutan antes de cada publicación.	A16
1.5.2	Pruebas de permisos	Simulación de cada rol para verificar las reglas de acceso.	A16
1.5.3	Accesibilidad y rendimiento	Uso con teclado, contraste, modo oscuro y fluidez en celular.	A17
1.6	**Implementación**	Puesta en producción del sistema.	
1.6.1	Base de datos en la nube	Proyecto de Supabase con el esquema aplicado.	A9
1.6.2	Publicación web	Sitio en Netlify con HTTPS y publicación automática.	A9
1.6.3	App instalable	Manifiesto y service worker para instalar ENTS en el celular.	A17
1.7	**Documentación y cierre**	Documentos, presentación y entrega final.	
1.7.1	Documentación	Documentación general y entregables de gestión.	A18
1.7.2	Presentación	Diapositivas y guion para la defensa.	A19
1.7.3	Entrega y defensa	Entrega formal y exposición ante la cátedra.	A20

El paquete 1.1.5 (seguimiento y control) no es una actividad aislada: se realiza durante todo el proyecto mediante las reuniones del Entregable 6.

4. Relación con las actividades

Componente	Actividades
1.1 Gestión del proyecto	A1 Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto A2 Redactar Project Charter y declaración de alcance A3 Definir plan de comunicación y cronograma
1.2 Análisis	A4 Revisar encuesta y análisis socioeconómico A5 Relevar requerimientos y armar product backlog
1.3 Diseño	A6 Diseñar arquitectura y elegir tecnologías A7 Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad A8 Diseñar interfaz y navegación

Componente	Actividades
1.4 Desarrollo	A10 Desarrollar autenticación, roles y anonimato A11 Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación A12 Desarrollar clasificación, barrio, score y similares A13 Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos A14 Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios A15 Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes
1.5 Pruebas y calidad	A16 Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.6 Implementación	A9 Configurar repositorio, base de datos y publicación A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.7 Documentación y cierre	A18 Redactar documentación A19 Preparar presentación A20 Entrega y defensa